宋义深

北京师范大学博士研究生

songyishen@outlook.com | ORCID: 0009-0004-4846-7635 | http://eason0212.com/

研究方向

人工智能与教育测量，计算机化自适应测验，STEM 教育

教育背景

匹兹堡大学，美国匹兹堡 2026 年 10 月-至今
访问学生

北京师范大学，中国北京 2024 年 9 月-至今
互联网教育博士研究生

北京师范大学，中国北京 2022 年 9 月-2024 年 8 月
远程教育硕士研究生（2024 年 8 月转为博士研究生）

北京师范大学，中国北京 2018 年 9 月-2022 年 7 月
教育技术学理学学士

学术论文

期刊论文（英文）

- **Song, Y.**, Li, H., & Zheng, Q. (2026). Umbrella review of meta-analyses on the benefits and risks of computerised adaptive testing. *npj Science of Learning*, https://doi.org/10.1038/s41539-026-00460-4
- **Song, Y.**, Li, H., & Zheng, Q. (2026). Multi-agent automated item generation based on large language models. *Educational Technology & Society*, 29(2), 233-248, https://doi.org/10.30191/ETS.202604_29(2).SP02
- Du, J., **Song, Y.**, & Zheng, Q. (2026). LLM-simulated nonequivalent groups with anchor test: a novel approach for test equating in the absence of traditional anchor items. *IEEE Transactions on Learning Technologies*, 19, 75 - 86, https://doi.org/10.1109/TLT.2026.3661154
- **Song, Y.**, Du, J., & Zheng, Q. (2025). Automatic item generation for educational assessments: a systematic literature review. *Interactive Learning Environments*, 33(9), 5386-5405, https://doi.org/10.1080/10494820.2025.2482588
- **Song, Y.**, Guo, L. & Zheng, Q. (2025). Measuring scientific inquiry ability related to hands-on practice: an automated approach based on multimodal data analysis. *Education and Information Technologies*, 30, 4381-4411, https://doi.org/10.1007/s10639-024-12991-7
- **Song, Y.**, Zhu, Q., Wang, H., & Zheng, Q. (2024). Automated essay scoring and revising based on open-source large language models. *IEEE Transactions on Learning Technologies*, 17, 1880-1890, https://doi.org/10.1109/TLT.2024.3396873

期刊论文（中文）

- 郑勤华, **宋义深**. (2026). 生成式人工智能在教育评价中的定位与实践——基于“对话”的隐喻视角. *远程教育杂志*, 44(02), 22-29. 10.15881/j.cnki.cn33-1304/g4.2026.02.003
- 郑勤华, **宋义深**, 李爽. (2026). 中小学生智能素养的表现性评价：工具设计、数据表征与智能分析. *中国电化教育*, (01), 92-98.
- 杜君磊, 郑勤华, **宋义深**. (2025). 大语言模型在无锚题等值中的应用：以阅读素养测评为例. *武汉大学学报 (理学版)*, 71(05), 591-598. https://doi.org/10.14188/j.1671-8836.2024.0088
- 郑勤华, 刘司卓, **宋义深**. (2024). 政策视角下综合素质评价的定位与实施路径研究. *中国电化教育*, (12), 81-89.
- **宋义深**. (2024). 多模态教育数据在教育实证研究中的应用——基于国际实证研究的系统性文献综述. *开放学习研究*, 29(03), 45-52. https://doi.org/10.19605/j.cnki.kfxxyj.2024.03.005
- 郑勤华, **宋义深**. (2024). 互联网教育的发展模式研究——基于利益演化博弈的仿真视角. *中国远程教育*, 44(05), 35-50. https://doi.org/10.13541/j.cnki.chinade.2024.05.007
- **宋义深**, 冯晓英. (2023). 在线学习失信行为的驱动因素与形成机制研究——基于扎根理论. *电化教育研究*, 44(09), 64 - 70. https://doi.org/10.13811/j.cnki.eer.2023.09.009

- 傅骞, **宋义深**, 郑娅峰. (2023). 面向信息科技教育的物联网平台研究——MixIO 物联网平台的设计与实现. 电化教育研究, 44(05), 99–103+128. https://doi.org/10.13811/j.cnki.eer.2023.05.013

会议论文

- **Song, Y.**, & Zheng, Q. (2026). Can large language models generate reliable test items? A hallucination-centric evaluation. *Annual Meeting of the American Educational Research Association (AERA)*, https://doi.org/10.3102/2272212
- **Song, Y.** (2026). Automated extraction of computational thinking features in visual programming assessment. *Annual Meeting of the American Educational Research Association (AERA)*, https://doi.org/10.3102/2272922
- **Song, Y.** (2025). CoScore: an LLM-empowered human-AI collaborative text scoring rule generation and calculation engine. *IEEE International Conference on Teaching, Assessment, and Learning for Engineering (IEEE TALE)*, https://doi.org/10.1109/TALE66047.2025.11346772

项目经历

MixIO: 一个教育优先的开源物联网平台 中国北京
主要贡献者 2020 年 8 月–至今

- 为 K-12 信息技术教育开发物联网服务器的前端和后端。
- 维护一个开源仓库: https://gitee.com/mixly2/mixio
- 官方服务器每月约有 1000 名活跃用户，以低代码方式支持学生构建自己的物联网应用：https://mixio.mixly.cn/

工作经历

实习信息技术教师 中国北京
北京西城外国语学校 2021 年 10 月–2021 年 12 月

- 向高中一年级学生教授 Python 编程。
- 设计教学活动并制作多媒体教学材料。

荣誉与获奖

- **博士研究生国家奖学金** 2024 年 12 月
  中华人民共和国教育部
- **本科生国家奖学金** 2021 年 12 月
  中华人民共和国教育部

技能

- **雅思（学术类）：7.5**（听力：8.0，阅读：8.5，写作：6.5，口语：6.0）
- Python（熟练），JavaScript（熟练），R（熟悉），Stata（熟悉）